

Sistema de Agendamento — Clínica Vitalis

Aplicação completa (frontend + backend) para marcação de consultas e exames

Aluno: Roberto Vital de Araujo

Matrícula: <sua matrícula>

Disciplina: Programação e Desenvolvimento Web

Professor: Everson Andrade dos Reis

Instituição: CEUB

Data de entrega: <dd/mm/aaaa>

Links da entrega

Item	Endereço
Repositório no GitHub (pasta agendamento/)	<https://github.com/SEU-USUARIO/clinica-vitalis>
Vídeo de apresentação	<link do YouTube não listado ou Google Drive público>

Observação: o backend em Python roda localmente (`http://localhost:5002`); por isso a demonstração é feita com o sistema em execução na máquina, mostrada no vídeo.

Objetivo

Desenvolver uma aplicação completa, com frontend e backend, para o agendamento de consultas e exames na Clínica Vitalis (fictícia): o paciente escolhe a especialidade e o profissional, vê as datas e horários disponíveis, informa nome e CPF, e pode consultar ou cancelar seus agendamentos. Todos os dados são guardados localmente, sem banco de dados externo.

Descrição

O sistema é servido por um único aplicativo **Flask** que entrega tanto a interface web quanto a API. A interface reaproveita a identidade visual da Clínica Vitalis e conduz o paciente por etapas. Os profissionais e as especialidades vêm de `dados/profissionais.json` — o mesmo arquivo usado pelo Projeto 02 — e cada agendamento é gravado em `agendamento/agendamentos.json`.

Clínica, profissionais e pacientes são fictícios, para fins acadêmicos. Os CPFs usados nos testes são de exemplo, válidos apenas quanto ao formato; nenhum dado real é utilizado.

Funcionalidades esperadas (do enunciado) — atendidas

#	Funcionalidade	Como foi atendida
1	Escolha da especialidade e do profissional	Fluxo em etapas: seleciona a especialidade e carrega os profissionais dela
2	Exibição das datas disponíveis	Datas e horários livres nos próximos 21 dias, calculados por profissional
3	Formulário para nome e CPF	Campos de nome e CPF, com máscara e validação dos dígitos verificadores
4	Consulta por CPF e opção de cancelar	Aba "Meus agendamentos": consulta por CPF e botão de cancelar
5	Armazenamento local (XML ou JSON)	Agendamentos gravados em <code>agendamentos.json</code>

Tecnologias utilizadas

- **Python 3 + Flask** — backend (API) e servidor da interface.
- **JavaScript** puro — consumo da API com `fetch`, sem bibliotecas.
- **HTML5 + CSS3** — interface responsiva com a identidade da Vitalis.
- **JSON** — leitura dos profissionais e armazenamento dos agendamentos.

Estrutura da pasta

```

agendamento/
├── app.py           # Flask: serve a interface e a API
├── web/index.html   # frontend (fluxo de agendamento)
├── agendamentos.json # armazenamento local das marcações
├── requirements.txt # dependência (Flask)
├── README.md        # instruções
└── ../dados/profissionais.json # especialidades e profissionais (compartilhado)

```

Rotas da API

Método	Rota	Função
GET	<code>/api/especialidades</code>	Lista as especialidades
GET	<code>/api/profissionais?especialidade=<id></code>	Profissionais da especialidade
GET	<code>/api/disponibilidade?profissional=<id></code>	Datas e horários livres
POST	<code>/api/agendamentos</code>	Cria um agendamento (nome, CPF, data, horário)
GET	<code>/api/agendamentos?cpf=<cpf></code>	Consulta por CPF
POST	<code>/api/agendamentos/<id>/cancelar</code>	Cancela um agendamento

Evidências de teste

- **Validação de CPF:** CPF válido é aceito; dígitos repetidos, dígito verificador errado e string curta são recusados (com e sem máscara).
- **Concorrência:** marcar o mesmo horário duas vezes retorna conflito (409) e o horário some da disponibilidade após ocupado.
- **Cancelamento:** cancela; recusa cancelar de novo (409); id inexistente retorna 404; o horário liberado volta à disponibilidade.
- **Consulta por CPF:** retorna o mesmo conjunto com ou sem máscara.

Como executar localmente

- Na pasta `agendamento/`: `pip install -r requirements.txt`.
- Executar `python app.py` e acessar `http://localhost:5002`.
- Para testar o agendamento, usar um CPF válido de exemplo, como `526.018.159-06`.

Projeto acadêmico · CEUB · Programação e Desenvolvimento Web · Sistema de Agendamento · Clínica Vitalis (fictícia).
Preencha a matrícula, a data e os links (destacados em amarelo) antes de enviar.